複数言語に対する性淘汰遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法

黒田道友　荒木健治
北海道大学大学院　情報科学研究科

1.はじめに

対話システムには，応答規則(ルール)を人手で与える際のコストが膨大なことや，ユーザに適応した応答を返すことができないといった問題点が存在する．これらの問題点は，システムがユーザとの対話からルールを自動的に学習することで解決することができると考えられる．このようなシステムとして，我々は『性淘汰遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法 (Spoken Dialogue processing method using Inductive Learning based on Genetic Algorithm with Sexual selection : SeGA-ILSD)[1]』という研究を行ってきた．このシステムは，言語に依存することなく自動的に言語の学習を行うことが可能であると考えられる．このことを確認するために，本稿では[1]の英語に対する有効性の調査を行った．

2.システムの概要

本システムでは，まず被験者が音声によってシステムに話しかけてもらうことで入力を行う．音声認識結果を形態素解析し，解析結果からルールを獲得する．そして，獲得したルールから「性淘汰遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習(SeGA-IL)」によって，ルールを自動的に生成する．SeGA-IL とは，文の字面において共通部分と差異部分から再帰的にルールを獲得する帰納的学習と，ルール同士をGAの個体と考え親となるルールから子ルールを生み出すGAに性淘汰の考えを導入した性淘汰GAを組み合わせた学習である．この結果得られたルールによって応答を返すことができれば，そのルールによって応答文を生成し(SeGA-IL 型応答)，返すことができなければ，対話を継続させるために ELIZA 型の対話システムを用いて応答文を生成する(ELIZA 型応答)．システムの応答は，被験者に評価してもらいその結果をルールへフィードバックしている．

3.評価実験および考察

本システムを用いて評価実験を行った．実験はポーランド人の留学生を被験者とし，英語でシステムと250ターンの対話を行った．実験結果を，先に行った日本語における結果[1]と比較して表1に示す．ここで，応答率とは全250対話のうち，SeGA-ILSD 型，ELIZA 型それぞれの応答が占める割合である．

表1　応答率の比較

	SeGA-IL型応答率	ELIZA型応答率
日本語	26.1%	73.9%
英語	35.2%	64.8%

表 1 から，英語においても日本語と同程度の学習を行い，SeGA-IL 型の応答を返すことができていることがわかる．

4.まとめ

本稿ではSeGA-ILSDの英語における性能を調査した．実験の結果，日本語と比較して9.1ポイント多くSeGA-IL型の応答を返すことができた．今後は，英語以外の言語での有効性を調査していく予定である．

謝辞

本研究の一部は大川情報通信基金研究助成の援助を受けて行われた．

参考文献

[1]黒田道友，荒木健治，“複数被験者に対する性淘汰遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法の性能評価”，北海道情報処理シンポジウム 2005